

QUIZ INTEGRADOR

Documentação técnica e relatório de testes

Equipe de Banco de Dados | MySQL | Banco: quiz_ds_db | 09/10/2026

Escopo: estrutura relacional e testes manuais de integridade. Este documento registra evidências relatadas nas execuções compartilhadas; não substitui os scripts SQL originais nem a homologação dos requisitos pelo grupo de documentação.

1. Objetivo e escopo

Armazenar usuários, disciplinas, quizzes, questões, alternativas, tentativas e respostas dos alunos, preservando relacionamentos e restrições de consistência. Foram criadas e testadas estruturalmente sete tabelas. Não foram demonstrados como concluídos autenticação, interface, APIs, pontuação automatizada, rankings, procedures, triggers ou carga definitiva de questões.

2. Estrutura atual do banco

Tabela	Finalidade	Restrições e vínculos principais
usuario	Alunos e professores	Login e e-mail únicos; tipo ALUNO ou PROFESSOR; campos obrigatórios
disciplina	Disciplinas por módulo	Módulo entre 1 e 3; UNIQUE(nome, modulo)
quiz	Quiz de uma disciplina	FK disciplina_id; título obrigatório
questao	Perguntas do quiz	FK quiz_id; dificuldade FACIL/MEDIO/DIFICIL; 5/10/15 pontos; tempo de 15 segundos
alternativa	Opções de resposta	FK questao_id; coluna gerada + UNIQUE impedem mais de uma correta por questão
tentativa	Execução do aluno	FKs usuario_id e quiz_id; pontuação >= 0; status EM_ANDAMENTO/FINALIZADA
resposta_aluno	Resposta da tentativa	FKs compostas verificam correspondência; UNIQUE(tentativa_id, questao_id)

3. Relacionamentos e integridade

usuario → tentativa; disciplina → quiz; quiz → questao e tentativa; questao → alternativa e resposta_aluno; tentativa → resposta_aluno; alternativa → resposta_aluno (seleção opcional). As chaves estrangeiras impedem registros órfãos e bloqueiam exclusões que deixariam dependências inconsistentes.

Limitações importantes do esquema atual

A coluna gerada em alternativa assegura no máximo uma opção correta por questão, não exatamente uma nem quatro alternativas. A estrutura também não obriga quantidade fixa de questões por quiz ou

divisão por dificuldade. UNIQUE(tentativa_id,questao_id) bloqueia segundo INSERT para a mesma questão/tentativa, mas não impede UPDATE de uma resposta existente. O status INTERROMPIDA e a expiração por falta de comunicação não constam no esquema atual. Essas decisões dependem de alinhamento com os requisitos oficiais.

4. Metodologia dos testes

Testes manuais executados no MySQL Workbench, com INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE. Os cenários verificaram operações válidas, restrições CHECK/UNIQUE/NOT NULL, referências válidas e inválidas, proteção contra exclusão de registros referenciados e limpeza dos dados fictícios. As evidências descritas derivam dos resultados compartilhados durante as execuções; não foi realizada auditoria independente do ambiente.

5. Matriz de resultados por tabela

Tabela	Testes e resultados observados
usuario	ALUNO e PROFESSOR aceitos; tipo inválido 3819; duplicidade 1062; nome nulo 1048; limpeza confirmada
disciplina	Módulos inválidos 3819; duplicidade 1062; obrigatoriedade 1048; limpeza confirmada
quiz	FK inexistente 1452; NULL 1048; exclusão de disciplina referenciada 1451; limpeza confirmada
questao	CHECKs de dificuldade/pontos/tempo 3819; FK 1452; NULL 1048; exclusão protegida 1451; 3 removidas
alternativa	Inserções válidas; restrição de correta única e integridade referencial exercitadas; remanescentes 8 e 9 removidas
tentativa	Inserção e atualização válidas; CHECK 3819; FK 1452; NULL 1048; exclusão protegida 1451; 2 removidas
resposta_aluno	Vínculos compostos e unicidade testados; 3 respostas de teste removidas; limpeza posterior das dependências

6. Códigos de erro registrados

Código	Interpretação
1048	Valor NULL enviado a coluna NOT NULL
1062	Valor duplicado em índice/chave UNIQUE
1451	Exclusão bloqueada porque existem registros dependentes
1452	Inserção bloqueada por referência inexistente
3819	Violação de CHECK
1175	Safe Update Mode do Workbench bloqueou DELETE sem filtro aceito; não é falha do modelo

7. Ocorrência durante a limpeza dos dados de teste

Um comando DELETE FROM alternativa WHERE id IN (7, 7) repetiu o identificador 7 e excluiu apenas uma linha. A consulta de diagnóstico encontrou as alternativas 8 e 9, vinculadas às questões 7 e 8. Após excluir as duas alternativas restantes, o DELETE das questões de IDs 6, 7 e 8 retornou 3 linhas afetadas. O DELETE dos quizzes 6 e 7 retornou 2 linhas afetadas. A exclusão da disciplina fictícia e a verificação final foram informadas como bem-sucedidas.

Aprendizado: scripts de limpeza reutilizáveis devem identificar registros pelo contexto e validar seus IDs antes de excluir. A ordem correta é remover os registros dependentes antes dos registros pais. Não desabilitar as FKs para contornar os erros.

8. Situação da entrega e próximos passos

Status	Descrição
Concluído nesta etapa	Esquema relacional com sete tabelas; testes estruturais manuais e limpeza dos dados fictícios
A validar com documentação	Correspondência integral com requisitos aprovados, regras de negócio, responsabilidades entre equipes
Não implementado/comprovado aqui	Procedures, triggers, views de ranking, pontuação automática, API, frontend, carga definitiva e testes integrados

Recomenda-se versionar os scripts SQL existentes, anexar este relatório na branch database e solicitar revisão antes do merge para develop. Registrar formalmente decisões de mudança de esquema e critérios de aceitação com a equipe de documentação.